

التمرين الأول

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = -x^3 + 2x^2 + x - 2$

1 أدرس إشارة $-x^2 + x + 2$ على $\mathbb{R}$

2 (أ) أحسب $f(1)$ ثم بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = (x-1)(ax^2 + bx + c)$ حيث a, b, c أعداد حقيقية يطلب تعيينها

(ب) أدرس إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$

3 أدرس قابلية اشتقاق f عند $x = 1$ ثم عين $f'(1)$ ثم أكتب معادلة المماس (T) عند النقطة $A(1; 0)$

4 أحسب بطريقتين مختلفتين العدد $f'(2)$ ، ثم أكتب معادلة المماس (T') عند النقطة ذات الفاصلة 2

5 أدرس اتجاه تغير f على $\mathbb{R}$

التمرين الثاني

g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ ب: $g(x) = x^2 + |x - 3|$

1 أكتب g دون رمز القيمة المطلقة

2 أدرس قابلية اشتقاق g عند $x_0 = 3$ ، ماذا تستنتج؟

3 (أ) أحسب بطريقتين مختلفتين $g'(0)$ ثم بين أن معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0 هي: $y = -x + 3$

(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (T)

4 بين أنه يوجد مماس وحيد ل (C_f) معامل توجيهه $-\frac{1}{3}$

التمرين الثالث

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = ax^3 + bx + c$ حيث a, b, c ثوابت حقيقية ويعطى جدول تغيراتها ب:

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$		2		$+\infty$	
	$-\infty$		-2		

1 (أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(ب) حدد إشارة $f'(-1)$ و $f'(3)$

(ج) بين أن $a = 1, b = 3, c = -2$

2 أرسم (C_f) في معلم متعامد ومتجانس $(\vec{i}, \vec{j})$

3 اشرح كيفية رسم منحنى الدوال g, h, k حيث:

$$h(x) = f(x) - 1, \quad g(x) = |f(x)|$$

$$k(x) = f(x + 1)$$

1 f دالة حيث $f(4) = 0$ و يعطى جدول تغيراتها ب:
ارسم (C_f) منحنى الدالة f في معلم متعامد ومتجانس $(o, \vec{i}, \vec{j})$ ، ثم استنتج رسم $(C_{|f|})$

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$			2	3	$-\infty$

2 حدد إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$ بطريقتين مختلفتين

3 أكتب معادلة المماس (T) ل (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة -1

4 ناقش بيانيا عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = m$

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-2\}$ ب : $f(x) = \frac{-x^2 - 3x - 3}{x + 2}$
 (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(o, \vec{i}, \vec{j})$

1 أحسب نهايات f عند حدود D_f ثم فسر النتائج هندسيا

2 عين الأعداد الحقيقية a, b, c بحيث من أجل كل x من D_f : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 2}$

3 (أ) بين أنه من أجل كل x من D_f $f'(x) = \frac{-(x+1)(x+3)}{(x+1)^2}$ ، ثم أدرس إشارتها

(ب) استنتج إتجاه تغير f ثم شكل جدول تغيراتها

4 بين أن $y = -x - 2$: (Δ) مقارب مائل ل (C_f) ثم أدرس وضعيته بالنسبة ل (C_f)

5 عين نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين ثم بين أنها مركز تناظر ل (C_f)

6 بين وجود مماس (T) مواز ل (Δ) يطلب تعيين معادلة له

7 ارسم (C_f) , (Δ) , (T)

I لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $g(x) = x^3 - 3x - 18$

1 احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$

2 بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $g(x) = (x - 3)(x^2 + 3x + 6)$. ثم ادرس إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ ب: $f(x) = \frac{x^3 + 9}{x^2 - 1}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 تحقق أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ ، $f(x) = x + \frac{5}{x - 1} - \frac{4}{x + 1}$

2 احسب $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ثم فسر النتائج بيانيا.

3 احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

4 (أ) اثبت أن المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$ و $-\infty$.
(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ) .

5 تحقق أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$

$$f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(x^2 - 1)^2}$$

6 ادرس إتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.

7 اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 2$.

• تحقق أن النقطتين $A(5; -5)$ و $B\left(2; \frac{17}{3}\right)$ تنتميان إلى (T) .

8 انشئ المستقيمتين المقاربة، المماس (T) و (C_f) .

9 ناقش بيانيا حسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x) = m$.

(III) h دالة معرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ كما يلي:

$$h(x) = \frac{x^3 + 9}{|x^2 - 1|}$$

و (C_h) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم السابق.

1 اكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

2 اشرح كيف يمكن رسم (C_h) إنطلاقا من (C_f) ثم أرسمه في نفس المعلم.

حساباتنا الرسمية

العلم سلاح لا يُصيب صاحبه، والجهل عدو لا يرحم من يجهله.

Facebook

الأستاذ لعوج صلاح الدين

ملفات ومراجعات وإشعارات الدروس

فتح صفحة فيسبوك

Instagram

@PROF_SALAH_MATH

PROF SALAH MATH

محتوى تعليمي متجدد وتمارين هادفة

فتح حساب إنستغرام